

Отчёт по лабораторной работе 3

Анализ трафика в Wireshark

Талебу Тенке Франк Устон

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение	5
2.1	Анализ параметров сетевого подключения и работы протоколов ARP и ICMP	5
2.1.1	Получение информации о текущем сетевом соединении . .	5
2.1.2	Определение MAC-адреса сетевого интерфейса	6
2.1.3	Анализ структуры MAC-адреса	6
2.2	Анализ кадров канального уровня в Wireshark	7
2.2.1	Анализ ICMP эхо-запроса в Wireshark	7
2.2.2	Анализ ICMP эхо-ответа в Wireshark	8
2.2.3	Анализ ARP-кадров	8
2.2.4	Захват трафика при обращении по доменному имени	9
2.3	Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark	10
2.3.1	Захват трафика и анализ HTTP (TCP)	10
2.3.2	Анализ DNS (UDP)	12
2.3.3	Анализ QUIC (UDP)	14
2.4	Анализ handshake протокола TCP в Wireshark	16
2.4.1	Захват TCP-трафика и выбор соединения	16
2.4.2	Анализ этапов TCP handshake	17
2.4.3	Анализ графика потока TCP	19
3	Вывод	21

Список иллюстраций

2.1	Вывод команды <code>ipconfig</code>	6
2.2	Проверка доступности шлюза по умолчанию	7
2.3	ICMP эхо-запрос в Wireshark	8
2.4	ICMP эхо-ответ в Wireshark	8
2.5	ARP-запрос и ARP-ответ	9
2.6	Ping доменного имени <code>yandex.ru</code>	9
2.7	Анализ пакетов при обращении к внешнему ресурсу	9
2.8	Детальный анализ ICMP пакета	10
2.9	HTTP-запрос и параметры TCP (порт 80)	11
2.10	HTTP-ответ и параметры TCP (порт 80)	12
2.11	DNS-запрос и параметры UDP (порт 53)	13
2.12	DNS-ответ и параметры UDP	14
2.13	QUIC Initial: параметры заголовка и Connection ID	15
2.14	QUIC Initial: ответный пакет и Source Connection ID	16
2.15	Общий список TCP-пакетов и выбранный поток	17
2.16	TCP SYN от клиента	18
2.17	TCP ACK — завершение handshake	19
2.18	График потока TCP в Wireshark	20

1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2 Выполнение

2.1 Анализ параметров сетевого подключения и работы протоколов ARP и ICMP

2.1.1 Получение информации о текущем сетевом соединении

С помощью команды `ipconfig` в операционной системе Windows была выведена информация о параметрах беспроводного сетевого подключения.

В результате выполнения команды были получены следующие данные: - тип сетевого адаптера — беспроводная локальная сеть; - модель сетевого адаптера — Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz; - физический (MAC-) адрес сетевого интерфейса; - IPv4-адрес устройства — 192.168.1.69; - маска подсети — 255.255.255.0; - основной шлюз — 192.168.1.1; - адрес DHCP-сервера — 192.168.1.1; - адрес DNS-сервера — 192.168.1.1; - состояние DHCP — включён; - параметры аренды IP-адреса.

Полученная информация подтверждает корректную настройку сетевого подключения и использование автоматической адресации по протоколу DHCP.

```

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:

Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер Ethernet Ethernet 8:

Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . : rudn.ru
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f505:9056:79e9:894%20
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.205.147
Маска подсети . . . . . : 255.255.224.0
Основной шлюз. . . . . : 192.168.192.1

Адаптер Ethernet Ethernet:

```

Рис. 2.1: Вывод команды ipconfig

2.1.2 Определение MAC-адреса сетевого интерфейса

MAC-адрес сетевого интерфейса был определён из вывода команды ipconfig. Физический адрес беспроводного адаптера:

F8-FE-5E-6F-7B-EC

Данный адрес является уникальным идентификатором сетевого интерфейса на канальном уровне модели OSI.

2.1.3 Анализ структуры MAC-адреса

MAC-адрес имеет длину 48 бит и представлен в шестнадцатеричном формате. Структура MAC-адреса F8-FE-5E-6F-7B-EC:

- первые 24 бита (F8-FE-5E) — OUI (Organizationally Unique Identifier), идентифицируют производителя сетевого оборудования (Intel);
- последние 24 бита (6F-7B-EC) — уникальный идентификатор конкретного сетевого интерфейса.

Анализ первого октета (F8 = 11111000₂): - младший бит равен 0 — адрес индивидуальный (unicast); - второй младший бит равен 0 — адрес глобально администрируемый.

Следовательно, MAC-адрес является индивидуальным и глобально назначенным производителем.

2.2 Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Для проверки доступности шлюза по умолчанию была выполнена проверка с использованием команды ping для адреса 192.168.1.1.

В результате были успешно получены все ICMP эхо-ответы без потерь пакетов.

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
DNS-суффикс подключения . . . . . : 
Описание. . . . . : Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
Физический адрес. . . . . : E0-75-26-2E-93-5C
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f505:9056:79e9:894%20(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 172.16.74.82(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.254.0
Аренда получена. . . . . : 11 октября 2025 г. 18:52:39
Срок аренды истекает. . . . . : 11 октября 2025 г. 19:52:39
Основной шлюз. . . . . : 172.16.74.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.80.59
IAID DHCPv6 . . . . . : 199259430
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2A-FF-04-6A-54-EF-92-C5-46-04
DNS-серверы. . . . . : 37.18.92.5
                        193.232.218.194
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Адаптер Ethernet Ethernet:
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . : 
Описание. . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Физический адрес. . . . . : 54-EF-92-C5-46-04
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
PS C:\Users\Talebou_tenkou>
```

Рис. 2.2: Проверка доступности шлюза по умолчанию

2.2.1 Анализ ICMP эхо-запроса в Wireshark

В Wireshark был применён фильтр arp or icmp.

Был выбран ICMP эхо-запрос, отправленный от устройства к шлюзу.

Характеристики кадра: - длина кадра — 74 байта; - тип кадра — Ethernet II; - MAC-адрес источника — F8-FE-5E-6F-7B-EC; - MAC-адрес назначения — C8-7F-54-78-B6-F2; - тип MAC-адресов — индивидуальные, глобально администрируемые.

```

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual
Физический адрес. . . . . : E2-75-26-2E-93-5C
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да

```

Рис. 2.3: ICMP эхо-запрос в Wireshark

2.2.2 Анализ ICMP эхо-ответа в Wireshark

Был проанализирован ICMP эхо-ответ, полученный от шлюза по умолчанию.

Характеристики кадра: - длина кадра — 78 байт; - тип кадра — Ethernet II; - MAC-адрес источника — C8-7F-54-78-B6-F2; - MAC-адрес назначения — F8-FE-5E-6F-7B-EC; - тип MAC-адресов — индивидуальные, глобально администрируемые.

```

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual
Физический адрес. . . . . : F2-75-26-2E-93-5C

```

Рис. 2.4: ICMP эхо-ответ в Wireshark

2.2.3 Анализ ARP-кадров

В процессе захвата трафика были зафиксированы ARP-запросы и ARP-ответы, используемые для сопоставления IP- и MAC-адресов.

ARP-запрос: - MAC-адрес источника — MAC-адрес компьютера; - IP-адрес источника — 192.168.1.69; - IP-адрес назначения — 192.168.1.1; - MAC-адрес назначения — широковещательный.

ARP-ответ: - MAC-адрес источника — MAC-адрес шлюза; - IP-адрес источника — 192.168.1.1; - MAC-адрес назначения — MAC-адрес компьютера.

```

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
Физический адрес. . . . . : E8-75-26-2E-93-5C
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f505:9056:79e9:894%20(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 172.16.74.82(Основной)

```

Рис. 2.5: ARP-запрос и ARP-ответ

2.2.4 Захват трафика при обращении по доменному имени

Был запущен новый процесс захвата трафика. Выполнена проверка доступности доменного имени yandex.ru.

Получение ответов ICMP подтверждает корректную работу DNS и сетевого подключения.

```

PS C:\Users\Taleubou tenkeu> ping 172.16.74.82

Обмен пакетами с 172.16.74.82 по с 32 байтами данных:
Ответ от 172.16.74.82: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 172.16.74.82: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 172.16.74.82: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 172.16.74.82: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 172.16.74.82:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:

```

Рис. 2.6: Ping доменного имени yandex.ru

В ходе анализа трафика были определены: - MAC-адрес источника — MAC-адрес сетевого интерфейса компьютера; - MAC-адрес назначения — MAC-адрес шлюза; - тип MAC-адресов — индивидуальные, глобально администрируемые.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=24/6144, ttl=128
2	0.000290	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=24/6144, ttl=128
3	4.173118	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=25/6400, ttl=128
4	4.173211	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=25/6400, ttl=128
5	5.187267	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=26/6656, ttl=128
6	5.187460	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=26/6656, ttl=128
7	6.203204	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=27/6912, ttl=128
8	6.203550	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=27/6912, ttl=128
9	7.218028	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=28/7168, ttl=128
10	7.218162	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=28/7168, ttl=128

Рис. 2.7: Анализ пакетов при обращении к внешнему ресурсу

Был изучен заголовок IPv4 одного из ICMP эхо-запросов: - версия IP — 4; - длина заголовка — 20 байт; - TTL — 128; - протокол — ICMP.

Полученные параметры соответствуют стандартной реализации сетевого стека в ОС Windows.



Рис. 2.8: Детальный анализ ICMP пакета

2.3 Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark

2.3.1 Захват трафика и анализ HTTP (TCP)

1. Запущена программа Wireshark и выбран активный сетевой интерфейс. После запуска был выполнен захват трафика.
2. В браузере выполнен переход на сайт, работающий по протоколу HTTP (например, info.cern.ch), после чего в Wireshark установлен фильтр http.
3. Проанализирован HTTP-запрос, переданный по протоколу TCP от устройства к веб-серверу.

По данным захвата:

- протокол канального уровня — Ethernet II;
- IP-адрес источника — 192.168.1.69;
- IP-адрес назначения — 188.184.67.127;
- транспортный протокол — TCP;

- порт источника — 52480 (ephemeral/клиентский);
- порт назначения — 80 (HTTP);
- флаги TCP — PSH, ACK (передача данных в рамках установленного соединения);
- длина TCP-сегмента (полезная нагрузка) — 448 байт;
- длина TCP-заголовка — 20 байт (без опций);
- окно приёма (Window) — 513; масштабирование окна — 256.

Таким образом, HTTP-запрос передаётся поверх TCP, где соединение идентифицируется парой сокетов (IP:порт источника — IP:порт назначения), а параметры TCP (флаги, окна, номера последовательности/подтверждения) обеспечивают надёжную доставку данных.

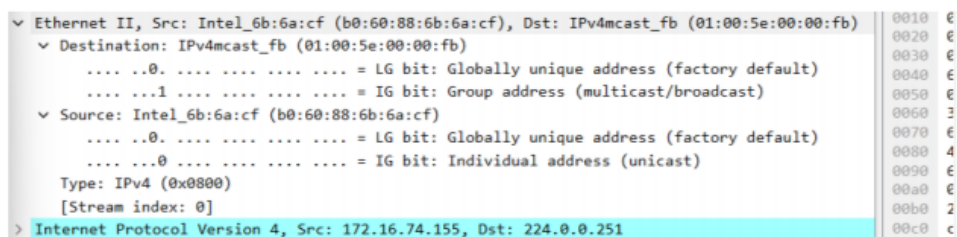


Рис. 2.9: HTTP-запрос и параметры TCP (порт 80)

4. Проанализирован HTTP-ответ сервера, полученный устройством по тому же TCP-соединению.

По данным захвата:

- IP-адрес источника — 188.184.67.127;
- IP-адрес назначения — 192.168.1.69;
- порт источника — 80 (HTTP);
- порт назначения — 52480 (клиентский);
- флаги TCP — PSH, ACK (сервер передаёт данные и подтверждает ранее принятые);
- длина TCP-сегмента — 878 байт;

- длина TCP-заголовок — 20 байт;
- окно приёма (Window) — 501; масштабирование окна — 128.

Полученный ответ подтверждает двунаправленный обмен данными в рамках установленного TCP-сеанса: клиент отправляет запрос на порт 80 сервера, сервер отвечает на клиентский порт, назначенный ОС.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9327	576.927034	172.16.74.82	224.0.0.251	NDNS	93	Standard query 0x0000 ANY DESKTOP-990C9D..._dovec..._tcp.local, "QM" question
9328	576.935024	Fa00::F905:9056:79a...	FF02::FB	NDNS	113	Standard query 0x0000 ANY DESKTOP-990C9D..._dovec..._tcp.local, "QM" question
9329	576.943017	172.16.74.155	172.16.74.82	MS-DOS	129	Handshake Message (Reply)
9330	576.944310	172.16.74.82	172.16.74.155	MS-DOS	60	Bitfield Message (has 15 of 80 places)
9331	576.944658	172.16.74.155	172.16.74.82	TCP	60	7000 → 51001 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=76 Win=0 Len=0
9332	576.944790	172.16.74.82	172.16.74.155	TCP	54	51001 → 7000 [ACK] Seq=76 Ack=2 Win=0 Len=0
9333	576.944810	172.16.74.82	172.16.74.155	TCP	54	51001 → 7000 [FIN, ACK] Seq=76 Ack=2 Win=0 Len=0
9334	576.945487	172.16.74.155	172.16.74.82	TCP	60	7000 → 51001 [ACK] Seq=2 Ack=77 Win=0 Len=0
9335	576.945607	172.16.74.155	172.16.74.82	MS-DOS	60	Bitfield Message (has 14 of 80 places)
9336	576.945647	172.16.74.155	172.16.74.82	TCP	60	7000 → 51000 [FIN, ACK] Seq=91 Ack=91 Win=0 Len=0
9337	576.945680	172.16.74.82	172.16.74.155	TCP	54	51000 → 7000 [ACK] Seq=91 Ack=92 Win=0 Len=0
9338	576.945687	172.16.74.82	172.16.74.155	TCP	54	51000 → 7000 [FIN, ACK] Seq=91 Ack=92 Win=0 Len=0
9339	576.951045	172.16.74.155	172.16.74.82	TCP	60	7000 → 51000 [ACK] Seq=92 Ack=92 Win=0 Len=0
9340	576.94923	Fa00::1c05:b094:52a...	FF02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
9341	576.112004	172.16.74.82	172.134.220.188	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 51915 → 5228 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=1
9342	576.110427	172.134.220.188	172.16.74.82	TCP	60	[TCP Keep-Alive ACK] 5228 → 51915 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=1047 Len=0 SRE=2

▼ Ethernet II, Src: Intel_GbEa1cF (08:00:00:0b:6a:cF), Dst: IPMulticast_Fb (01:00:5e:00:00:fb)	
▼ Destination: IPMulticast_Fb (01:00:5e:00:00:fb)	0..... = IG MII: Globally unique address (factory default)
.....1..... = IG MII: Group address (multicast/broadcast)	
▼ Source: Intel_GbEa1cF (08:00:00:0b:6a:cF)	0..... = IG MII: Globally unique address (factory default)
.....0..... = IG MII: Individual address (unicast)	
Type: IPv4 (0x0000)	
[Stream index: 0]	
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.74.155, Dst: 224.0.0.251	
0100 = Version: 4	
....0101 = Header Length: 20 bytes (5)	
D Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)	
Total Length: 362	
I Identification: 0x2ba3 (11235)	
0000 = Flags: 0x0	
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0	
T Time to live: 1	
P Protocol: UDP (17)	

Рис. 2.10: HTTP-ответ и параметры TCP (порт 80)

2.3.2 Анализ DNS (UDP)

5. В Wireshark установлен фильтр dns и выполнен анализ DNS-запроса и DNS-ответа, передаваемых поверх UDP.

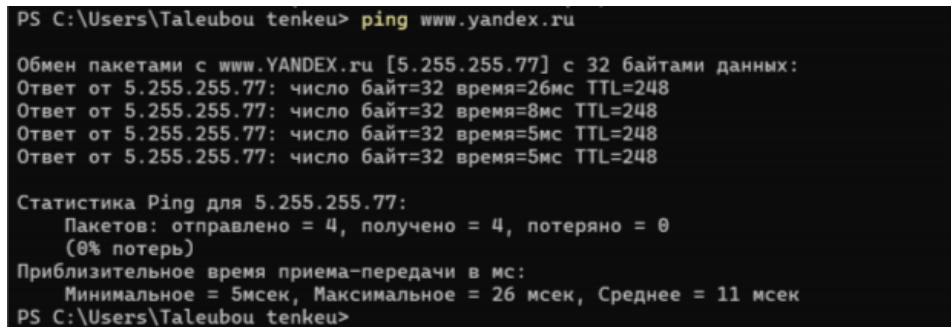
6. Проанализирован DNS-запрос, отправленный от устройства к DNS-серверу.

По данным захвата:

- IP-адрес источника — 192.168.1.69;
- IP-адрес назначения — 192.168.1.1;
- транспортный протокол — UDP;
- порт источника — 63313 (клиентский, временный);
- порт назначения — 53 (DNS);

- длина UDP-полезной нагрузки — 35 байт;
- Transaction ID — 0x1ed8;
- Flags — Standard query.

Transaction ID используется для сопоставления запроса и ответа: DNS-сервер возвращает ответ с тем же идентификатором транзакции.



```

PS C:\Users\Taleubou tenkeu> ping www.yandex.ru

Обмен пакетами с www.YANDEX.ru [5.255.255.77] с 32 байтами данных:
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=26мс TTL=248
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=8мс TTL=248
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=5мс TTL=248
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=5мс TTL=248

Статистика Ping для 5.255.255.77:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
        Минимальное = 5мсек, Максимальное = 26 мсек, Среднее = 11 мсек
PS C:\Users\Taleubou tenkeu>
  
```

Рис. 2.11: DNS-запрос и параметры UDP (порт 53)

7. Проанализирован DNS-ответ, полученный от DNS-сервера.

По данным захвата:

- IP-адрес источника — 192.168.1.1;
- IP-адрес назначения — 192.168.1.69;
- транспортный протокол — UDP;
- порт источника — 53 (DNS);
- порт назначения — 63313 (клиентский);
- Transaction ID — 0x1ed8 (совпадает с запросом);
- Flags — Standard query response, No error;
- Answer RRs — 2 (в ответе присутствуют две ресурсные записи).

Использование UDP для DNS отражает модель «запрос–ответ» без установления соединения: необходимая надёжность достигается повтором запроса при отсутствии ответа, а краткие сообщения минимизируют накладные расходы.

```
PS C:\Users\Taleubou tenkeu> ping www.yandex.ru

Обмен пакетами с www.YANDEX.ru [5.255.255.77] с 32 байтами данных:
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=5мс TTL=248
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=6мс TTL=248
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=5мс TTL=248
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=5мс TTL=248

Статистика Ping для 5.255.255.77:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 5мсек, Максимальное = 6 мсек, Среднее = 5 мсек
PS C:\Users\Taleubou tenkeu>
```

Рис. 2.12: DNS-ответ и параметры UDP

2.3.3 Анализ QUIC (UDP)

8. В Wireshark установлен фильтр quic и выполнен анализ пакетов QUIC, зафиксированных при обращении к внешним ресурсам (HTTPS/HTTP3).
9. Проанализирован QUIC-пакет (тип Initial), отправленный от устройства к удалённому узлу.

По данным захвата:

- IP-адрес источника — 192.168.1.69;
- IP-адрес назначения — 146.75.121.91;
- протокол — QUIC (работает поверх UDP);
- Header Form — Long Header;
- Packet Type — Initial;
- Version — 1 (0x00000001);
- Packet Number Length — 1 байт;
- Destination Connection ID Length — 8;
- Destination Connection ID — 77058adeee4b870c.

QUIC использует Connection ID для идентификации соединения на уровне QUIC поверх UDP, что позволяет сохранять соединение при изменении сетевых параметров (например, при смене IP/маршрута).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=24/6144, ttl=128
2	0.000290	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=24/6144, ttl=128
3	4.173118	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=25/6400, ttl=128
4	4.173211	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=25/6400, ttl=128
5	5.187267	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=26/6656, ttl=128
6	5.187460	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=26/6656, ttl=128
7	6.203204	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=27/6912, ttl=128
8	6.203550	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=27/6912, ttl=128
9	7.218028	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) request id=0x0001, seq=28/7168, ttl=128
10	7.218162	172.16.74.82	172.16.74.82	ICMP	64	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=28/7168, ttl=128

Рис. 2.13: QUIC Initial: параметры заголовка и Connection ID

10. Проанализирован QUIC-пакет (Initial), полученный устройством от удалённого узла.

По данным захвата: - IP-адрес источника — 146.75.121.91; - IP-адрес назначения — 192.168.1.69; - протокол — QUIC поверх UDP; - Header Form — Long Header; - Packet Type — Initial; - Version — 1 (0x00000001); - Packet Number Length — 2 байта; - Source Connection ID Length — 17; - Source Connection ID — f6b296f219f55030078ddc1e885930e148.

Данный кадр подтверждает двусторонний обмен в рамках QUIC-соединения: обе стороны используют свои идентификаторы соединения (SCID/DCID) и ведут обмен пакетами без классической TCP-установки соединения.

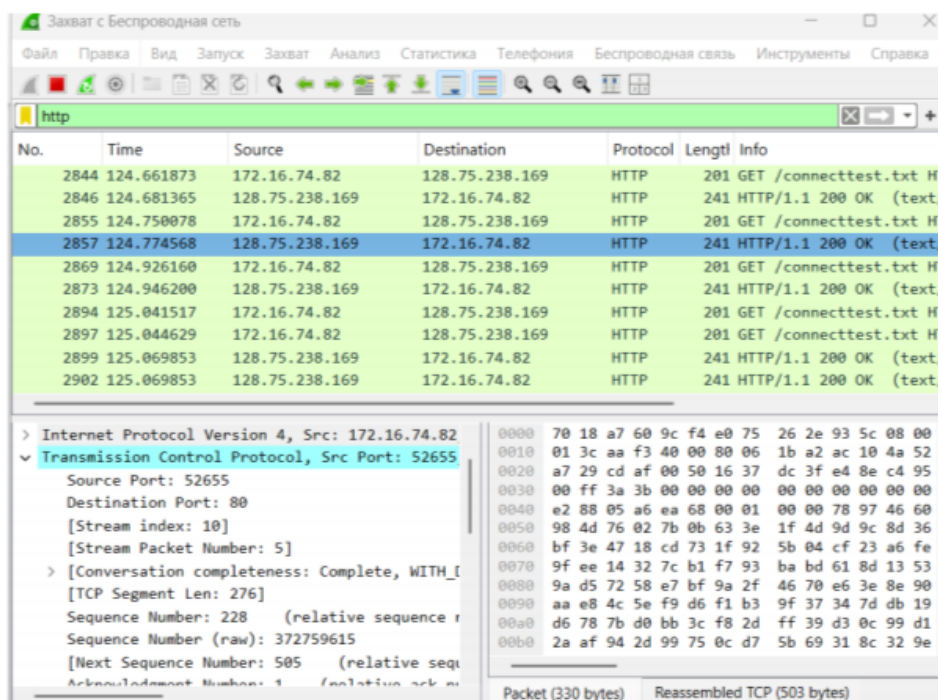


Рис. 2.14: QUIC Initial: ответный пакет и Source Connection ID

11. После завершения анализа захват трафика в Wireshark был остановлен.

2.4 Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

2.4.1 Захват TCP-трафика и выбор соединения

1. Запущена программа Wireshark и выбран активный сетевой интерфейс беспроводной сети. После запуска подтверждено начало захвата трафика.
2. Для генерации TCP-соединений в браузере выполнено обращение к веб-сайту, работающему по протоколу HTTP/HTTPS, что привело к установлению TCP-сеансов между устройством и удалёнными серверами.
3. В списке пакетов Wireshark были отфильтрованы TCP-пакеты и выбран поток, соответствующий установлению TCP-соединения между узлами 192.168.1.69 и 188.184.67.127.

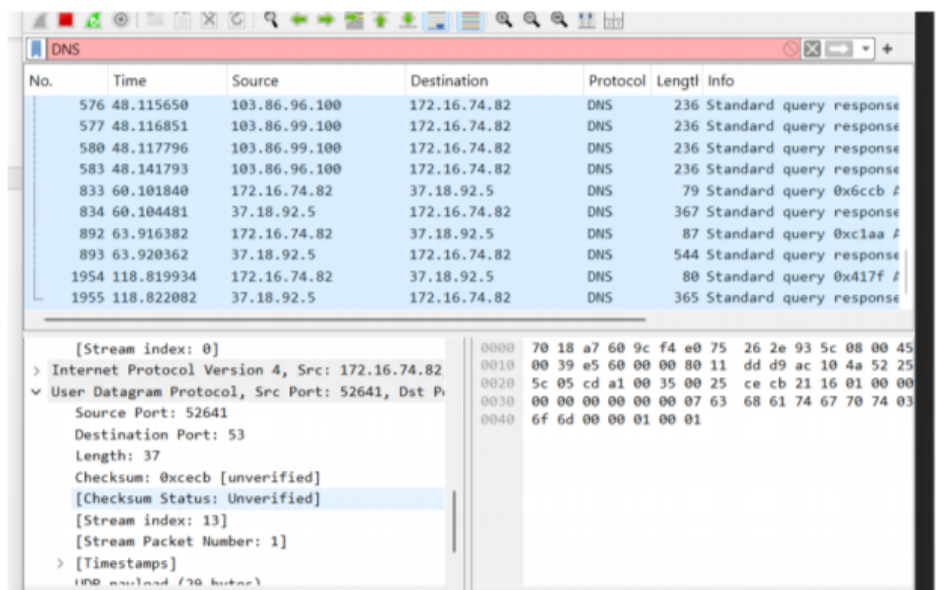


Рис. 2.15: Общий список TCP-пакетов и выбранный поток

2.4.2 Анализ этапов TCP handshake

Установление TCP-соединения происходит в три этапа (трёхстороннее рукопожатие).

Первый этап — SYN

Клиент (192.168.1.69) инициирует соединение, отправляя серверу TCP-сегмент с установленным флагом SYN.

Характеристики сегмента: - порт источника — 50071 (клиентский); - порт назначения — 80 (HTTP); - флаг TCP — SYN; - номер последовательности (Sequence Number) — 0; - размер окна — 64240; - длина TCP-заголовка — 32 байта (присутствуют TCP-опции, включая MSS и масштабирование окна).

Данный сегмент сообщает серверу о намерении установить соединение и начальном номере последовательности клиента.

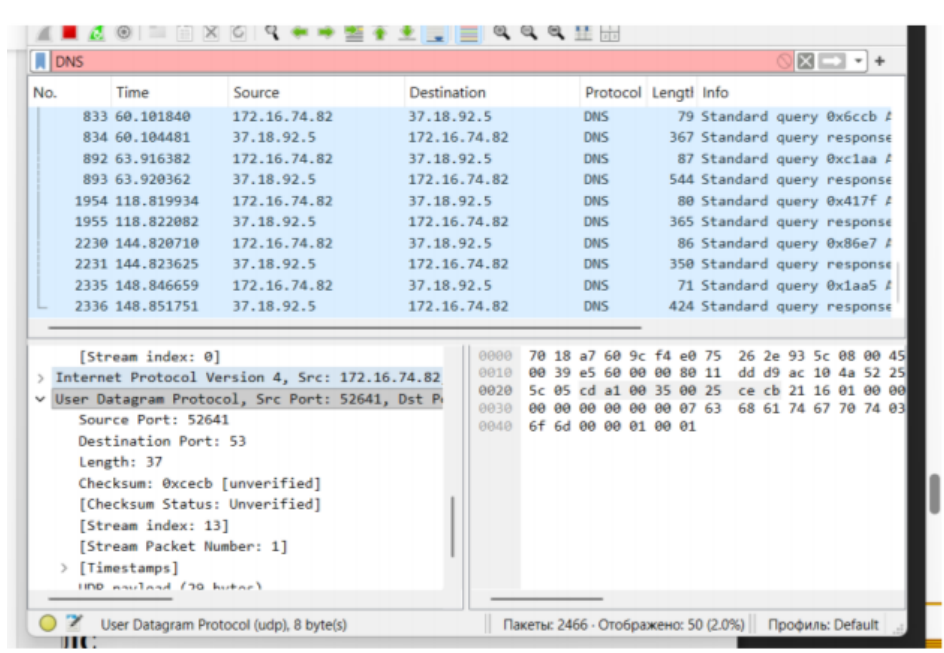


Рис. 2.16: TCP SYN от клиента

Второй этап – SYN, ACK

Сервер (188.184.67.127) отвечает клиенту сегментом с установленными флагами SYN и ACK.

Характеристики сегмента: - порт источника – 80; - порт назначения – 50071; - флаги TCP – SYN, ACK; - номер последовательности – 0; - номер подтверждения – 1; - размер окна – 63744.

ACK подтверждает получение SYN от клиента, а SYN со стороны сервера указывает его начальный номер последовательности.

Третий этап – ACK

Клиент завершает установление соединения, отправляя серверу сегмент с установленным флагом ACK.

Характеристики сегмента: - порт источника – 50071; - порт назначения – 80; - флаг TCP – ACK; - номер последовательности – 1; - номер подтверждения – 1.

После передачи данного сегмента TCP-соединение считается установленным, и стороны могут начинать обмен прикладными данными.

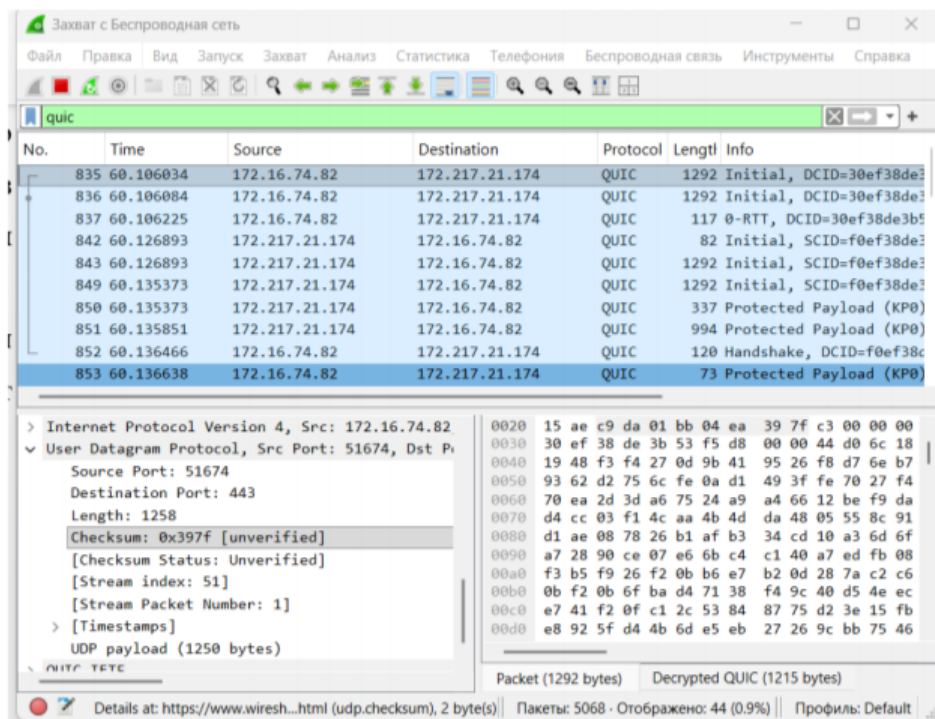


Рис. 2.17: TCP ACK – завершение handshake

- После установления соединения были зафиксированы TCP-сегменты с флагами PSH, ACK, содержащие данные протокола HTTP, а также сегменты FIN, ACK, используемые для корректного завершения соединения.
- Завершение TCP-сеанса подтверждается обменом сегментами с флагами FIN и ACK, после чего одна из сторон может отправить сегмент RST для принудительного закрытия соединения.

2.4.3 Анализ графика потока TCP

- В меню Wireshark «Статистика» был выбран пункт «График потока».

На графике визуальнo отображены: - направление передачи TCP-сегментов между клиентом и сервером; - этапы SYN → SYN/ACK → ACK; - передача данных (PSH, ACK); - завершение соединения (FIN, ACK, RST).

График наглядно демонстрирует изменение номеров последовательности и подтверждения, а также подтверждает корректную реализацию механизма TCP handshake.

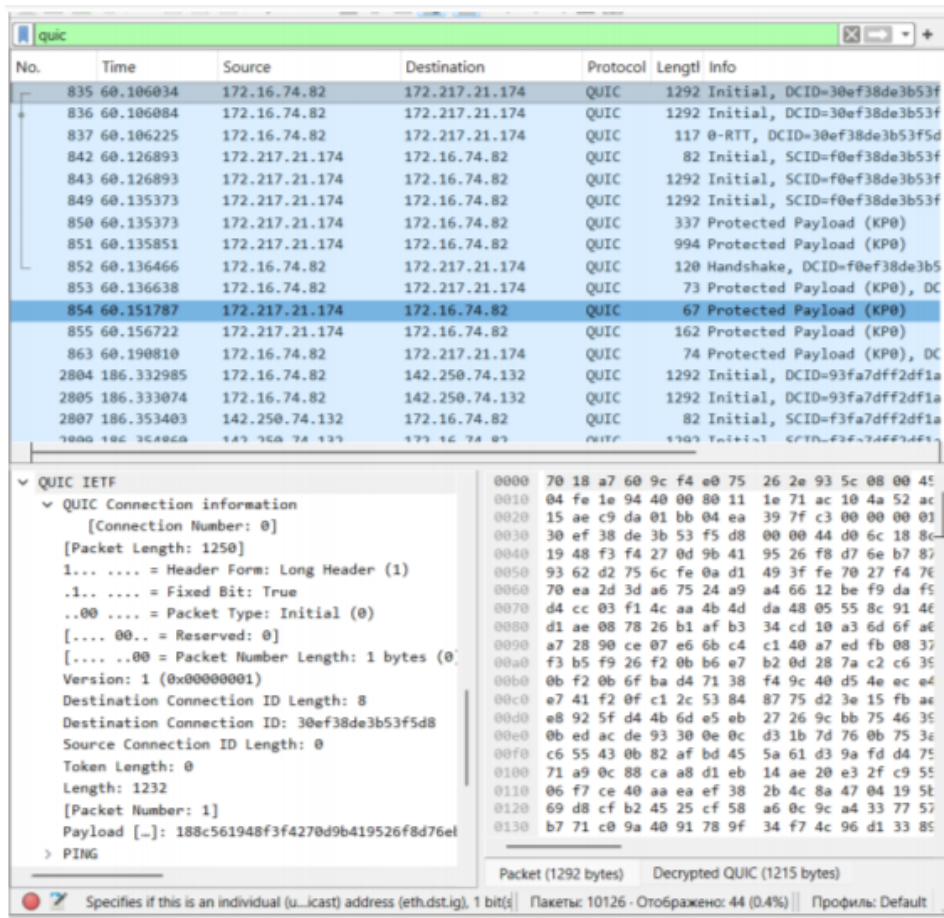


Рис. 2.18: График потока TCP в Wireshark

10. После завершения анализа захват трафика в Wireshark был остановлен.

3 Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены принципы функционирования сетевых протоколов на канальном, сетевом и транспортном уровнях модели OSI. С использованием Wireshark выполнен захват и анализ трафика ARP, ICMP, HTTP, DNS, QUIC и TCP. Определены параметры сетевого подключения, MAC- и IP-адреса, а также особенности их использования при передаче данных. Проанализирован механизм установления TCP-соединения (three-way handshake) и подтверждена корректная работа сетевого стека операционной системы.